

文件系统与文件目录

一、GNU Coreutils

GNU Coreutils 是 GNU 最基本、最核心的工具集，分五类：

文件操作：ls cp mv rm mkdir rmdir touch chnod
chown chgrp lninstall

文本处理：cat tac head tail more less cut paste
sort uniq wc tr fmt

系统状态与信息：echo printf date pwd whoami
id uname hostname sleep nice nohup timeout

操作与比较：cmp diff

流程控制与命令组合：true false test [dirname
basename expr

二、文件系统

Linux 中一切都是文件，硬件设备也是设备文件，用读写文件方式访问硬件，实现设备无关性。常见类型 ext2 ext3 ext4；ext3 = ext2 加日志，可直接转换；ext4 是主流日志文件系统¹。



CS 扫描全能王

3亿人 CS 扫描全能王

三、物理磁盘到文件系统三部分

超级块：文件系统第一个块，存放文件系统本身的结构信息，描述目录和文件的静态分布、各组成结构的尺寸和数量；**i-节点表**：每个文件一个i-节点，记录大小、所有者、创建时间等；所有i-节点大小相同；名字不在i-节点里，在目录里；**数据区**：存文件内容，块等大；大文件分布在多个甚至上千个块中

四、从磁盘到文件系统四步

存储介质：软盘、硬盘、光盘、Flash 盘、磁带、网络存储
磁盘分区：fdisk、cfdisk、parted
：第三方如 PQ 格式化 mkfs：挂载 mount 挂载 umount 卸载

`sudo mkfs -t ext4 /dev/sdb1` 格式化，勿对系统盘操作

`sudo mount /dev/sdb1 /mnt` 挂载到 /mnt

文件系统必须挂载到挂载点才能用；Linux 没有 C 盘 D 盘

五、文件与目录



树形结构，最上层是根目录；命名不能含空格、斜杠、井号、星号、百分号等 Shell 特殊字符
设备文件：/dev/sda 磁盘；/dev/ttyUSB0 串口；/dev/video0 摄像头；ROS 节点读写雷达相机就是读写设备文件

六、常用目录作用

/etc 配置文件：hostname 主机名、netplan 网卡、resolv.conf DNS /dev 设备文件；/boot 启动文件：vmlinuz 内核镜像、initrd 初始化内存盘、System.map 符号表，不可删 /home 用户主目录；/lib 共享库，.so 动态连接，.a 静态连接；usr/lib 存应用程序库 /bin 常用命令；/tmp 重启即清空；/var 变化数据：log 日志、spool 邮件、run 运行时信息；ROS 日志在 .ros / log

七、路径与文件类型

绝对路径从根开始；相对路径单点当前位置，双点上一级七种类型：普通文件短横；纯文本可 cat 直接看；目录 d；链接 l；设备 b 块、c 字符；套接字 s；管道 p 三种基本属性：读、写、执行；创建时所有者自动拥有读写执行

